

13. Potential Risks and Mitigation Strategies

Table 9. Risks and Mitigation

Risk	Category	Impact	Mitigation Strategy
Substandard or Unusable Donated Items: Donors submit damaged textbooks, worn-out uniforms, or obsolete/heavily damaged IT hardware beyond repair, leading to wasted transport and storage overhead.	Operational / Business	High	• Require donors to upload authentic item photos and fill out a self-declaration condition checklist on the Donor Portal. • Enforce a standard 3-tier physical verification process (Grade A / Grade B / Grade C) immediately at the intake phase. • Establish formal partnerships with certified e-waste recycling facilities to handle irreparable electronic scrap responsibly.
Tranh chấp dữ liệu & Xung đột tồn kho đa kho (Race Conditions): Nhiều điều phối viên đồng thời phân bổ cùng một lô hàng trong đợt cao điểm chiến dịch (“Tiếp sức đến trường”) dẫn đến xuất trùng hoặc sai lệch số lượng tồn thực tế.	Kỹ thuật	Cao	• Áp dụng cơ chế khóa phân tán (Distributed Locks) với Redis để giữ chỗ tồn kho tức thời. • Thực thi nghiêm ngặt các giao dịch toàn vẹn ACID kết hợp khóa lạc quan (Optimistic Locking) trên PostgreSQL. • Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logs) bất biến cho từng bước thay đổi trạng thái hiện vật (Chờ duyệt → Đã kiểm định → Sẵn sàng phân phối → Đã xuất kho).
Rò rỉ quyền riêng tư và Dữ liệu học sinh khó khăn: Việc công khai thông tin gia cảnh, hình ảnh hoặc danh tính của học sinh có hoàn cảnh khó khăn vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền trẻ em.	Bảo mật / Pháp lý	Cao	• Thực hiện che mờ / ẩn danh (Data Masking & Pseudonymization) đối với toàn bộ dữ liệu học sinh trên các cổng tra cứu công khai. • Giới hạn quyền xem hồ sơ chi tiết chỉ dành riêng cho đại diện trường học và ban quản trị có thẩm quyền. • Áp dụng cơ chế phân quyền RBAC và mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tải qua giao thức TLS 1.3.

Risk	Category	Impact	Mitigation Strategy
Gian lận hoặc phóng đại nhu cầu hỗ trợ từ cơ sở: Các tổ chức/cá nhân chưa qua xác minh gửi danh sách học sinh không nhằm chiếm đoạt các thiết bị giá trị cao (laptop, máy tính để bàn, tablet).	Quản trị / Kiểm soát	Cao	• Bắt buộc xác thực pháp lý nhà trường: yêu cầu tải lên văn bản đề nghị có chữ ký Ban Giám hiệu và đóng dấu đỏ. • Thực hiện quy trình bàn giao số hóa (Proof of Delivery - PoD): chụp ảnh tại hiện trường có gắn định vị GPS, quét mã QR và ký nhận điện tử.
Tình nguyện viên vắng mặt hoặc hủy ca giờ chót: Tình nguyện viên đã đăng ký nhưng không đến làm nhiệm vụ phân loại tại kho hoặc giao hàng trong đợt cao điểm đầu năm học.	Vận hành nhân sự	Trung bình	• Xây dựng danh sách tình nguyện viên dự phòng (lên lịch dư 15–20% quân số). • Gửi thông báo nhắc lịch tự động qua Push Notification (Firebase FCM) và Email trước ca trực 24 giờ. • Tích hợp hệ thống tích điểm giờ công cống hiến và cấp Giấy chứng nhận tình nguyện viên điện tử.
Lệch pha cung - cầu giữa các vùng địa lý: Hàng hóa quyên góp tồn đọng quá nhiều tại các thành phố lớn (như Đà Nẵng) trong khi các điểm trường vùng sâu, vùng xa (như miền núi Quảng Nam) lại thiếu hụt trầm trọng.	Logistics / Điều phối	Trung bình	• Sử dụng thuật toán điều phối thông minh trên Python để tự động đề xuất lệnh điều chuyển nội bộ giữa các kho gần nhau. • Cập nhật danh mục thiếu hụt theo thời gian thực lên trang chủ chiến dịch để định hướng cộng đồng quyên góp đúng thứ đang cần.

Risk	Category	Impact	Mitigation Strategy
Gián đoạn kết nối mạng và Dịch vụ bên thứ ba: Tín hiệu 3G/4G chập chờn tại các xã vùng cao khi thực hiện bàn giao hàng, hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây/thông báo gặp sự cố kỹ thuật.	Kỹ thuật	Trung bình	- Thiết kế ứng dụng di động React Native theo kiến trúc Offline-first: lưu dữ liệu tạm cục bộ và tự động đồng bộ khi có kết nối mạng. - Cấu hình hàng đợi xử lý bất đồng bộ (Task Queue) với cơ chế tự động thử lại (Retry) khi gọi API ngoài.
Trễ tiến độ phát triển đồ án: Quy trình nghiệp vụ phức tạp đa bên (Tiếp nhận, Kiểm định, Sửa chữa, Điều phối kho, Tình nguyện viên, Báo cáo ESG) vượt quá khung thời gian 14–16 tuần của đồ án.	Thời gian	Trung bình	- Tuân thủ chặt chẽ quy trình Agile Scrum với chu kỳ phát triển 3 tuần/Sprint. - Ưu tiên hoàn thiện trước các phân hệ MVP cốt lõi (Quyên góp, Gán mã QR, Quản lý kho, Tiếp nhận yêu cầu, Điều phối, Bàn giao PoD, Dashboard).

14. Expected Outcomes / Deliverables

- **EduShare Vietnam Web/Application System:** Hệ thống ứng dụng web và di động hoàn chỉnh cho phép số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận tài nguyên giáo dục từ nhà tài trợ, quản lý kho đa điểm gắn mã định danh QR, kiểm định chất lượng, tân trang sửa chữa máy tính, điều phối phân bổ tự động đến các trường học khó khăn và theo dõi minh bạch hành trình bàn giao trong thời gian thực.
- **Source Code:** Toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh của ứng dụng (front-end và back-end) và tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống.
- **Technical Documentation:**
 - Proposal Document
 - Project Plan Document
 - Product Backlog Document
 - User Stories Document
 - Architecture Document
 - Database Design
 - UI Design
 - Test Plan Document
 - Test Case
 - Sprint Backlog
 - Code Standard
 - Meeting Document
 - Reflection Document
- **Final Report:**
 - Báo cáo toàn diện về toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.
 - Phân tích các kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu.
 - Đánh giá những hạn chế và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai, chẳng hạn như ứng dụng AI phân loại sách và thiết bị qua hình ảnh, AI ước tính giá trị sử dụng còn lại, tích hợp công nghệ Blockchain minh bạch hóa nhật ký giao dịch, và dashboard phân tích tác động xã hội (ESG) cho doanh nghiệp tài trợ.

15. References

Table 10. References

No.	References	Document Information
1	Scrum Model	https://www.atlassian.com/agile/scrum
		https://www.digite.com/agile/scrum-methodology/
		https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/sprints/best-practices-scrum?view=azure-devops
		https://www.scrum.org/resources/scrum-guide
2	Technical	https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs
		https://aws.amazon.com/vi/what-is/api/
		https://microservices.io/
3.	Software Engineering Standards	https://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/developers_docs/General_Software_Standards.pdf
		https://standards.ieee.org/standard/12208-2017.html
		https://sw-eng.larc.nasa.gov/

16. Attached “DESCRIPTION OF PRODUCT REQUIREMENTS”**16.1. Brief description of product ideas (less than 7 statements).****16.2. Requirements**

High-level functional requirements	1. Emergency Rescue Request Submission (SOS)
	2. GPS-based Location Detection and Map Display
	3. Rescue Provider / Volunteer Assignment
	4. Real-time Rescue Status Tracking
	5. User and Rescuer Account Management
	6. Notification and Alert System
	7. Rescue History and Reporting

Quality property requirements (e.g., related to issues: Easy Easy to Use, Easy to Like, Easy to Learn, Easy to Understand, Easy to Buy / Yes,)	1. Easy to use
	2. Easy to learn
	3. Easy to interact
	4. Easy to understand
	5. Easy to monitor and analyze rescue statistics

Operational requirements (related to the following issues: Speed, Accuracy, Performance, Stability, Load Protection, Scalability, Safety, ...)	1. Ensure system stability and reliability
	2. Ensure accuracy of location and rescue information
	3. Ensure system security and data protection
	4. Support high concurrent access during emergency situations
	5. Ensure system scalability for future expansion

Environmental and operational requirements (related to the following issues: physical impact on the environment, interaction with relevant or existing systems, conditions of commercialization of products, ...)	1. Can be accessed on multiple web platforms (desktop, tablet, mobile browsers)
	2. Can integrate with external services such as map APIs and notification services
	3. Operates effectively under real-time conditions

Maintenance and support requirements	1. Easily maintain source code
	2. Easily expand source code
	3. Specific description of the document

Security/safety requirements (related to the following issues: conditions of use / access to products, personal freedom, inspection, ...)	1. User information and rescue data must be securely protected
	2. Secure authentication and authorization mechanisms
	3. Anti-intrusion and attack prevention mechanisms

Assess the complexity of technical problems		1. Regarding broad technical issues or contradictions
		2. No clear solution
		3. Resolve issues that are not covered by current standards and codes
	X	4. Relate to different stakeholder groups
	X	5. Include multiple component parts or sub-issues
	X	6. Related to many disciplines
	X	7. Have significant consequences in a wide range of context.

Standard requirements	X	1. Code standard.
	X	2. Design standards. (object-oriented design, analysis, and design templates...).
		3. IEEE (1058, 1540, 830, 1016, 829, 1012, 1008)
	X	4. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (TCVN 10539:2014); ISO/IEC 25051:2006 (TCVN 10540:2014);
		5. Other standards. (related to specific topics)